

BÁO CÁO DỰ ÁN NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC KỸ THUẬT

ECONITH

NỀN TẢNG MÔ PHỎNG VÀ NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NGUYỄN THÀNH ĐÔ

NGƯỜI THỰC HIỆN
PHẠM NHẬT QUANG

01 · TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1. Định vị

ECONITH là nền tảng nghiên cứu tài chính – kinh tế, kết hợp mô hình đa tác nhân với AI định lượng nhằm nghiên cứu cách các cú sốc kinh tế vĩ mô có thể tác động đến biến động của thị trường tài chính.

Đề tài tập trung xây dựng một môi trường giả lập cho phép đặt giả thuyết, mô phỏng các biến động kinh tế, quan sát phản ứng của thị trường và đánh giá kết quả bằng dữ liệu thực nghiệm.

1.2. Tính mới

Tính mới của ECONITH nằm ở cách kết hợp môi trường kinh tế giả lập, phân tích thị trường và thực nghiệm trong cùng một quy trình nghiên cứu, tập trung vào bốn điểm chính:

Kết hợp mô phỏng kinh tế đa tác nhân với AI định lượng: ECONITH đặt mô hình mô phỏng kinh tế (*ECONITH World*) và AI định lượng (*ECONITH Quant*) trong cùng một hệ thống nghiên cứu, kết hợp khả năng tạo ra các trạng thái kinh tế giả lập với khả năng phân tích dữ liệu và biến động thị trường.

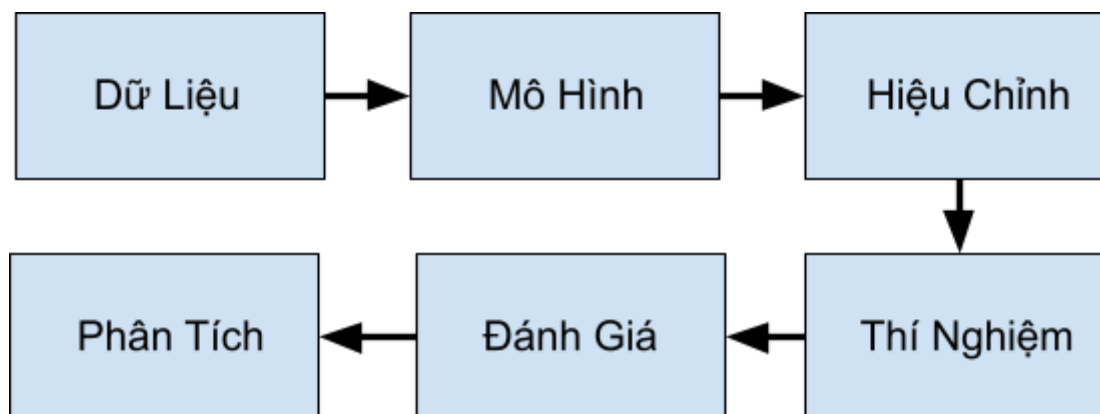
Kết nối môi trường kinh tế vĩ mô mô phỏng với thị trường tài chính: ECONITH cho phép đưa các biến động kinh tế được tạo ra trong môi trường giả lập vào quá trình phân tích thị trường, qua đó nghiên cứu cách thị trường phản ứng trước những thay đổi kinh tế và, trong môi trường mô phỏng, quan sát sự tác động qua lại giữa hai phía.

Chuyển từ quan sát sang chủ động thử nghiệm: thay vì chỉ phân tích những gì đã xảy ra trong dữ liệu lịch sử, ECONITH cho phép đặt giả thuyết và chủ động thiết lập các thay đổi kinh tế để kiểm tra thị trường phản ứng như thế nào. Điều này tạo điều kiện nghiên cứu những tình huống “nếu điều này xảy ra thì sẽ ra sao?” mà dữ liệu lịch sử không thể cung cấp trực tiếp.

Kết hợp dữ liệu thực, mô phỏng và đánh giá định lượng: dữ liệu thực được sử dụng để xây dựng và hiệu chỉnh mô hình; môi trường mô phỏng được sử dụng để tạo và kiểm tra các tình huống; kết quả được đánh giá bằng các chỉ số định lượng và đối chứng. Qua đó, ECONITH hướng đến một quy trình mà kết quả có thể được kiểm tra, so sánh và tái lập.

1.3. Tính khoa học và thực tiễn

ECONITH được xây dựng theo quy trình:



Trong đó, dữ liệu thực được sử dụng làm cơ sở xây dựng và hiệu chỉnh mô hình; các thí nghiệm được thực hiện với điều kiện đối chứng và các chỉ số định lượng để kiểm tra giả thuyết. Những kết quả không phù hợp với giả thuyết ban đầu vẫn được ghi nhận và phân tích để xác định nguyên nhân, thay vì loại bỏ.

Về thực tiễn, ECONITH có thể được sử dụng để nghiên cứu, học tập và thử nghiệm các kịch bản kinh tế – tài chính trong môi trường mô phỏng, hỗ trợ người học, nghiên cứu viên, người làm tài chính và cộng đồng nhà đầu tư quan sát tác động của các biến động kinh tế mà không cần đưa vốn thực tế vào thí nghiệm.

1.4. Phạm vi

ECONITH được xây dựng trước hết cho mục đích nghiên cứu và thực nghiệm, không đặt mục tiêu trở thành một hệ thống tự động mua hoặc bán tài sản nhằm kiếm lợi nhuận.

Hệ thống có khả năng kết nối với API của sàn giao dịch. Tuy nhiên, ECONITH không tự ý truy cập hoặc sử dụng tài khoản và vốn thực tế của người dùng. Việc kết nối API, cấp quyền giao dịch và sử dụng vốn thật đều phải do người dùng chủ động cho phép và thiết lập theo cấu hình của mình.

Đề tài không hướng tới:

Dự đoán chính xác tuyệt đối diễn biến thị trường;

Thay thế chuyên gia tài chính hoặc nhà hoạch định chính sách;

Mô phỏng hoàn chỉnh toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một môi trường cho phép đặt câu hỏi, thực hiện thí nghiệm và đo lường kết quả về mối quan hệ giữa kinh tế và thị trường tài chính.

02 · VẤN ĐỀ VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

2.1. Vấn đề nghiên cứu

Kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính có mối quan hệ chặt chẽ. Những thay đổi về lãi suất, lạm phát, thương mại hoặc chính sách có thể tạo ra các biến động trong hoạt động kinh tế, đồng thời làm thay đổi mức độ rủi ro và biến động của thị trường tài chính.

Tuy nhiên, mô phỏng kinh tế và phân tích thị trường thường được nghiên cứu như những hệ thống tương đối độc lập. Điều này gây khó khăn khi muốn kiểm tra một vấn đề cụ thể: **khi một cú sốc kinh tế xảy ra, nó lan truyền qua nền kinh tế như thế nào và ảnh hưởng đến các biến động của thị trường tài chính ra sao?**

ECONITH tiếp cận vấn đề này bằng cách kết nối **mô phỏng kinh tế** và **phân tích thị trường** trong cùng một hệ thống thực nghiệm, cho phép theo dõi quá trình truyền dẫn của một cú sốc từ các biến số kinh tế đến các chỉ báo thị trường và đánh giá sự thay đổi đó thông qua các thí nghiệm có kiểm soát.

2.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đánh giá ECONITH như một nền tảng nghiên cứu tài chính – kinh tế, cho phép mô phỏng các cú sốc kinh tế vĩ mô, phân tích phản ứng của thị trường tài chính và kiểm chứng các giả thuyết bằng thực nghiệm.

Mục tiêu cụ thể

Xây dựng môi trường mô phỏng kinh tế có khả năng tạo ra các kịch bản biến động kinh tế vĩ mô.

Xây dựng hệ thống phân tích thị trường và cơ chế kết nối với môi trường mô phỏng.

Đánh giá ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế mô phỏng đối với việc phân tích biến động và rủi ro của thị trường.

Đánh giá hiệu quả của quá trình hiệu chỉnh mô hình dựa trên dữ liệu kinh tế thực.

Kiểm tra tính tái lập của quy trình thực nghiệm và khả năng sử dụng ECONITH như một nền tảng nghiên cứu.

2.3. Câu hỏi nghiên cứu (Research Question - RQ)

RQ1. Việc bổ sung bối cảnh kinh tế vĩ mô từ môi trường mô phỏng có mang lại giá trị bổ sung có thể đo lường được trong việc đánh giá biến động thị trường so với chỉ sử dụng dữ liệu thị trường và so với tác động ngẫu nhiên hay không?

RQ2. Việc hiệu chỉnh các tham số mô phỏng dựa trên dữ liệu kinh tế thực có giúp kết quả mô phỏng phản ánh tốt hơn các đặc điểm thống kê của dữ liệu thực hay không?

RQ3. Việc bật hoặc tắt cơ chế kết nối giữa môi trường mô phỏng kinh tế và hệ thống phân tích thị trường có tạo ra sự thay đổi có thể đo lường được đối với các chỉ số rủi ro trong cùng một kịch bản hay không?

RQ4. Quy trình thực nghiệm của ECONITH có bảo đảm tính tái lập, nghĩa là tạo ra các kết quả nhất quán khi được thực hiện nhiều lần trong cùng điều kiện dữ liệu, cấu hình và tham số hay không?

2.4. Giả thuyết nghiên cứu (Hypothesis - H)

H1. Việc bổ sung bối cảnh kinh tế vĩ mô từ môi trường mô phỏng sẽ mang lại giá trị bổ sung có thể đo lường được trong việc đánh giá biến động thị trường so với mô hình chỉ sử dụng dữ liệu thị trường và điều kiện đối chứng ngẫu nhiên.

H2. Việc hiệu chỉnh các tham số của mô hình mô phỏng dựa trên dữ liệu kinh tế thực sẽ giúp kết quả mô phỏng phản ánh gần hơn các đặc điểm thống kê của dữ liệu thực.

H3. Việc kết nối môi trường mô phỏng kinh tế với hệ thống phân tích thị trường sẽ tạo ra sự thay đổi có thể đo lường được đối với các chỉ số rủi ro khi đánh giá cùng một kịch bản biến động.

H4. Quy trình thực nghiệm của ECONITH sẽ tạo ra các kết quả nhất quán và có thể tái lập khi được thực hiện nhiều lần với cùng dữ liệu, cấu hình và tham số.

2.5. Đóng góp của đề tài

Đề tài có ba đóng góp chính:

Đề xuất kiến trúc ECONITH kết hợp mô phỏng kinh tế đa tác nhân, phân tích thị trường và thực nghiệm trong cùng một nền tảng nghiên cứu.

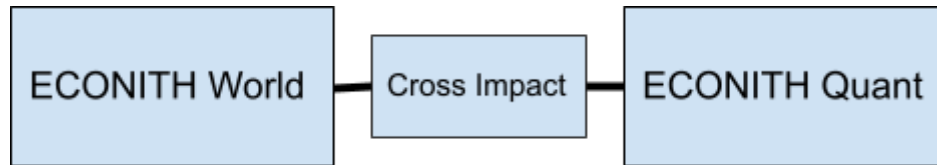
Xây dựng quy trình thực nghiệm có đối chứng, cho phép đánh giá một cách định lượng tác động của bối cảnh kinh tế mô phỏng đến thị trường tài chính.

Xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phục vụ kiểm chứng các giả thuyết nghiên cứu, bao gồm hiệu chỉnh mô hình, đánh giá tác động của cơ chế kết nối và kiểm tra khả năng tái lập của hệ thống.

03 · KIẾN TRÚC VÀ PHƯƠNG PHÁP

3.1. Kiến trúc tổng thể

ECONITH gồm ba thành phần liên kết theo luồng:



Trong đó:

ECONITH World mô phỏng trạng thái của nền kinh tế và tạo ra các kịch bản hoặc cú sốc kinh tế vĩ mô.

Cross Impact tiếp nhận các thay đổi từ môi trường kinh tế, chuyển chúng thành những tác động có cấu trúc và truyền sang hệ thống phân tích thị trường.

ECONITH Quant tiếp nhận dữ liệu thị trường cùng bối cảnh kinh tế liên quan để phân tích biến động, đánh giá rủi ro và đo lường kết quả.

Hệ thống hoạt động theo hai chế độ:

REALITY: sử dụng dữ liệu thị trường và dữ liệu kinh tế thực; dữ liệu mô phỏng được tách khỏi quá trình đánh giá thực tế.

SIMULATION: cho phép ECONITH World truyền tác động sang ECONITH Quant thông qua Cross Impact để thực hiện các thí nghiệm và kiểm tra giả thuyết.

Việc tách hai chế độ giúp phân biệt dữ liệu quan sát thực tế với dữ liệu hoặc tác động được tạo ra trong môi trường mô phỏng, hạn chế việc trộn lẫn hai nguồn dữ liệu khi đánh giá kết quả.

3.2. ECONITH World

ECONITH World sử dụng mô hình đa tác nhân để biểu diễn một số thành phần chính trong nền kinh tế, bao gồm chính phủ, ngân hàng trung ương, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Mỗi nhóm tác nhân có các trạng thái và quy tắc phản ứng riêng, từ đó tạo ra sự tương tác trong môi trường mô phỏng.

Các biến kinh tế chính được xem xét gồm: Lãi suất; Lạm phát; Tăng trưởng kinh tế; Lao động; Thương mại và thuế quan; Một số yếu tố địa chính trị có ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.

Người nghiên cứu có thể thay đổi các biến hoặc thiết lập cú sốc để quan sát quá trình lan truyền và phản ứng của các tác nhân theo thời gian.

Mục tiêu của ECONITH World không phải tái tạo chính xác toàn bộ nền kinh tế thế giới, mà xây dựng một môi trường có đủ cấu trúc để thiết lập kịch bản, kiểm tra giả thuyết và tạo ra bối cảnh kinh tế phục vụ các thí nghiệm.

3.3. Cross Impact

Cross Impact là cơ chế trung gian kết nối ECONITH World với ECONITH Quant. Thành phần này tiếp nhận sự thay đổi của các biến kinh tế trong môi trường mô phỏng, xác định hướng và mức độ tác động, sau đó chuyển thông tin đó thành bối cảnh đầu vào cho quá trình phân tích thị trường.

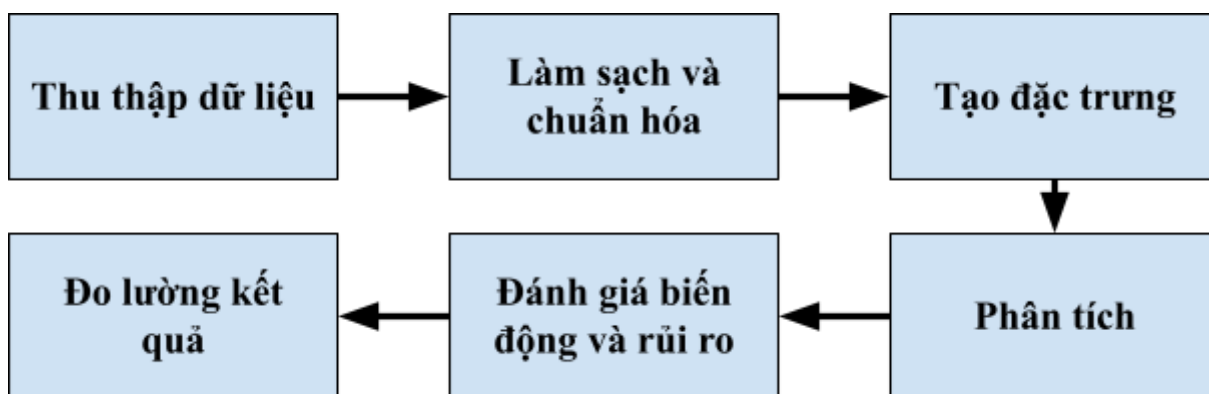
Ví dụ, một cú sốc lãi suất trong ECONITH World có thể được chuyển thành sự thay đổi đối với mức biến động kỳ vọng, mức độ rủi ro hoặc một số đặc trưng đầu vào của hệ thống phân tích thị trường.

Cross Impact không trực tiếp dự đoán giá tài sản. Vai trò của nó là bảo đảm tác động từ môi trường kinh tế mô phỏng được truyền sang hệ thống phân tích theo một quy tắc xác định, thay vì được thêm vào một cách ngẫu nhiên. Cơ chế này cũng có thể được bật, tắt hoặc thay thế bằng điều kiện đối chứng để phục vụ các thí nghiệm của đề tài.

3.4. ECONITH Quant

ECONITH Quant tiếp nhận dữ liệu thị trường và các đặc trưng liên quan để phân tích phản ứng của thị trường trước những điều kiện khác nhau.

Quy trình xử lý chính gồm:



Trong chế độ REALITY, Quant làm việc với dữ liệu thị trường thực và không tiếp nhận tác động mô phỏng từ World. Trong chế độ SIMULATION, Quant có thể nhận thêm bối cảnh kinh tế được truyền qua Cross Impact để thực hiện các thí nghiệm so sánh.

Trong phạm vi nghiên cứu, ECONITH Quant được sử dụng chủ yếu như một công cụ phân tích và đo lường. Hệ thống không tự ý truy cập tài khoản hoặc sử dụng vốn thực tế. Khả năng kết nối API và thực hiện giao dịch, nếu được sử dụng, phải do người dùng chủ động cấp quyền và thiết lập cấu hình.

3.5. Thiết kế đối chứng

Để đánh giá các câu hỏi nghiên cứu, ECONITH sử dụng các điều kiện đối chứng tương ứng với từng thí nghiệm. Trong mỗi phép so sánh, chỉ yếu tố cần nghiên cứu được thay đổi, còn dữ liệu, cấu hình và các tham số khác được giữ nguyên để đánh giá tác động của yếu tố đó.

Đối chứng cho RQ1: Giá trị bổ sung của bối cảnh kinh tế

Đối với RQ1, đề tài sử dụng ba điều kiện:

B0 – Baseline

B0 chỉ sử dụng dữ liệu thị trường và không tiếp nhận bối cảnh kinh tế từ ECONITH World. Đây là điều kiện cơ sở, cho biết mô hình đánh giá biến động như thế nào khi chỉ dựa trên các thông tin đã có trong dữ liệu thị trường.

E1 – Experimental

E1 sử dụng cùng dữ liệu thị trường như B0, đồng thời bổ sung bối cảnh kinh tế được tạo ra từ ECONITH World và truyền qua Cross Impact. Điều kiện này được dùng để kiểm tra liệu thông tin kinh tế mô phỏng có tạo ra sự thay đổi hoặc cải thiện có thể đo lường được trong kết quả đánh giá biến động thị trường hay không.

C1 – Random Control

C1 sử dụng mức độ tác động tương ứng với E1 nhưng xáo trộn thời điểm xuất hiện của các tác động. Việc xáo trộn làm mất mối liên hệ theo thời gian giữa bối cảnh kinh tế và diễn biến thị trường, trong khi vẫn giữ lại mức độ và số lượng tác động gần tương đương.

C1 được sử dụng để kiểm tra liệu kết quả của E1 có thực sự đến từ cấu trúc và thời điểm của bối cảnh kinh tế, hay chỉ xuất hiện do mô hình được bổ sung thêm một tín hiệu bất kỳ.

Việc so sánh được thực hiện như sau:

E1 so với B0: kiểm tra bối cảnh kinh tế có mang lại giá trị bổ sung hay không.

E1 so với C1: kiểm tra giá trị đó có đến từ thông tin kinh tế có cấu trúc hay chỉ từ tác động ngẫu nhiên.

B0 so với C1: kiểm tra việc thêm một tín hiệu không có cấu trúc có làm thay đổi kết quả hay không.

Đối chứng cho RQ2: Hiệu quả của quá trình hiệu chỉnh

Đối với RQ2, đề tài so sánh hai phiên bản của ECONITH World:

D0 – Default: sử dụng các tham số mô phỏng mặc định.

D1 – Calibrated: sử dụng các tham số đã được hiệu chỉnh dựa trên dữ liệu kinh tế thực.

Hai phiên bản được chạy với cùng dữ liệu tham chiếu, cùng hạt giống ngẫu nhiên, cùng khoảng thời gian và cùng cấu hình mô phỏng. Kết quả sau đó được so sánh với dữ liệu thực thông qua sai khác về giá trị trung bình, phương sai, phân phối và các đặc điểm thống kê khác.

Nếu D1 có sai số thấp hơn D0, kết quả được xem là bằng chứng cho thấy quá trình hiệu chỉnh giúp mô hình phản ánh gần hơn dữ liệu thực.

Đối chứng cho RQ3: Tác động của cơ chế kết nối

Đối với RQ3, cùng một kịch bản kinh tế được chạy trong hai trạng thái:

W0 – Coupling OFF: cơ chế kết nối giữa ECONITH World và ECONITH Quant được tắt.

W1 – Coupling ON: cơ chế kết nối được bật và tác động từ World được truyền sang Quant thông qua Cross Impact.

Trong cả hai trạng thái, dữ liệu thị trường, kịch bản, cấu hình và tham số được giữ nguyên. Sự khác biệt về biến động, mức độ rủi ro, mức suy giảm và các sự kiện cảnh báo được ghi nhận để đánh giá tác động của cơ chế kết nối.

Thiết kế này giúp phân biệt sự thay đổi do bản thân kịch bản thị trường với sự thay đổi do thông tin từ môi trường kinh tế được truyền sang hệ thống phân tích.

Đối chứng cho RQ4: Khả năng tái lập

Đối với RQ4, cùng một thí nghiệm được thực hiện nhiều lần với: *Cùng dữ liệu; Cùng cấu hình; Cùng tham số; Cùng hạt giống ngẫu nhiên; Cùng kịch bản.*

Các kết quả đầu ra và chỉ số đánh giá giữa các lần chạy được so sánh để kiểm tra mức độ nhất quán. Nếu kết quả giống nhau hoặc chỉ có sai khác trong giới hạn được xác định trước, quy trình được xem là có khả năng tái lập.

Ngoài ra, có thể thay đổi hạt giống ngẫu nhiên trong một nhóm thí nghiệm riêng để đánh giá độ ổn định của kết quả trước yếu tố ngẫu nhiên. Phép kiểm tra này không thay thế đánh giá tái lập, nhưng giúp xác định kết luận có phụ thuộc quá mức vào một lần chạy cụ thể hay không.

3.6. Hiệu chỉnh mô hình

Quá trình hiệu chỉnh các tham số của ECONITH World dựa trên dữ liệu kinh tế thực nhằm giảm sai khác giữa kết quả mô phỏng và dữ liệu thực.

Các đặc điểm thống kê được xem xét gồm:

Giá trị trung bình;

Phương sai và độ phân tán;

Hình dạng và độ lệch của phân phối;

Mức độ và tần suất xuất hiện của các biến động lớn.

Trong RQ2, mô hình trước khi hiệu chỉnh và mô hình sau khi hiệu chỉnh được đánh giá trên cùng nhóm biến, khoảng thời gian, bước thời gian và cách quy đổi dữ liệu. Việc giữ nguyên các điều kiện thực nghiệm còn lại giúp bảo đảm mọi khác biệt trong kết quả chủ yếu đến từ quá trình hiệu chỉnh mô hình.

3.7. Thiết kế thực nghiệm

Đề tài sử dụng dữ liệu thị trường, các chuỗi kinh tế vĩ mô và thông tin về một số sự kiện kinh tế – tài chính trong giai đoạn 2022–2026. Dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ theo thời gian để bảo đảm mô hình chỉ sử dụng thông tin đã xuất hiện trước hoặc tại thời điểm đánh giá.

Đối với RQ1, dữ liệu được chia theo thứ tự thời gian, với khoảng 70% dùng làm tập huấn luyện và 30% dùng làm tập kiểm thử. Hệ số ảnh hưởng của bối cảnh từ ECONITH World chỉ được xác định trên tập huấn luyện, sau đó mô hình được giữ nguyên để đánh giá trên tập kiểm thử chưa được sử dụng trước đó.

RQ1 được đánh giá trên toàn bộ tập kiểm thử và riêng tại các giai đoạn xuất hiện những sự kiện kinh tế – tài chính có ảnh hưởng lớn đến thị trường. C1 được tạo sau quá trình học bằng cách xáo trộn thời điểm tác động nhưng giữ mức độ tương ứng với E1, nhằm kiểm tra liệu kết quả có đến từ cấu trúc của bối cảnh kinh tế hay chỉ từ một tín hiệu ngẫu nhiên.

Đối với RQ2, RQ3 và RQ4, các thí nghiệm được thực hiện theo những điều kiện đối chứng tại mục 3.5, đồng thời giữ cố định dữ liệu, cấu hình và các tham số không thuộc yếu tố cần kiểm tra.

04 · CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ

4.1. Chỉ số đánh giá RQ1

RQ1 được đánh giá bằng các chỉ số phản ánh độ chính xác khi ước lượng biến động thị trường, gồm:

MAE: sai số tuyệt đối trung bình giữa giá trị dự đoán và thực tế;

RMSE: sai số bình phương trung bình, nhấn mạnh các sai lệch lớn;

Độ chính xác về chiều biến động: tỷ lệ xác định đúng xu hướng tăng hoặc giảm;

Sai số dự báo biến động: chênh lệch giữa biến động ước lượng và biến động thực tế.

Các chỉ số được tính cho B0, E1 và C1 trên cùng tập kiểm thử. MAE, RMSE và sai số dự báo càng thấp thì kết quả càng tốt, trong khi độ chính xác về chiều càng cao thì khả năng nhận diện xu hướng càng tốt.

4.2. Chỉ số đánh giá RQ2

RQ2 đánh giá mức độ gần nhau giữa dữ liệu mô phỏng và dữ liệu thực trước và sau khi hiệu chỉnh, thông qua:

Sai khác về giá trị trung bình;

Sai khác về phương sai và độ phân tán;

Khoảng cách giữa hai phân phối;

Sai số tổng hợp của các đặc điểm thống kê.

Nếu các sai số sau hiệu chỉnh thấp hơn, mô hình được xem là phản ánh gần hơn dữ liệu thực. Việc đánh giá được thực hiện riêng cho từng biến kinh tế.

4.3. Chỉ số đánh giá RQ3 và RQ4

Đối với RQ3, hai trạng thái kết nối tắt và bật được so sánh qua mức thay đổi của biến động, chỉ số rủi ro, mức suy giảm lớn nhất và số lần cảnh báo.

Đối với RQ4, khả năng tái lập được đánh giá bằng mức độ giống nhau của kết quả đầu ra, độ biến thiên giữa các lần chạy và tỷ lệ kết quả nằm trong giới hạn sai khác cho phép. Kết quả càng ổn định khi giữ nguyên dữ liệu, cấu hình, tham số và hạt giống ngẫu nhiên thì quy trình càng có khả năng tái lập.

05 · KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH

5.1. RQ1 – Bối cảnh kinh tế có cải thiện việc đánh giá biến động không?

Kết quả

Trên toàn bộ tập kiểm thử ngoài mẫu, E1 chưa cho kết quả tốt hơn B0 và C1. MAE của B0 đạt 0,0015783, trong khi E1 đạt 0,0015793 và C1 đạt 0,0015784. RMSE của ba điều kiện cũng gần tương đương, lần lượt là 0,0021302; 0,0021313 và 0,0021303.

Như vậy, trên toàn bộ tập kiểm thử, việc bổ sung bối cảnh kinh tế từ ECONITH World chưa giúp giảm sai số dự báo biến động. E1 kém B0 khoảng 0,063% theo MAE và cũng không vượt qua điều kiện đối chứng ngẫu nhiên C1.

Kết quả đánh giá tại bốn giai đoạn có sự kiện kinh tế – tài chính đáng chú ý được trình bày trong bảng sau:

Sự kiện	E1>B0	E1>C1
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào nửa cuối năm 2022	Không	Có
Vụ sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley (SVB) vào quý 1 năm 2023	Có	Có
Fed giữ lãi suất ở mức đỉnh vào nửa cuối năm 2023	Không	Không
Sự đảo chiều của chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên Nhật vào tháng 8 năm 2024	Có	Có

Tổng hợp từ bảng cho thấy E1 tốt hơn B0 trong 2/4 trường hợp và tốt hơn C1 trong 3/4 trường hợp.

Trên một bộ dữ liệu khác với khoảng 25.000 điểm dữ liệu và cách lấy mẫu khác, được sử dụng riêng để kiểm định thống kê, E1 có MAE thấp hơn B0 một mức rất nhỏ, với chênh lệch khoảng $-3,0 \times 10^{-7}$. Phương pháp lấy mẫu lặp cho thấy

kết quả có xu hướng nghiêng về E1. Tuy nhiên, kiểm định Diebold–Mariano cho giá trị thống kê khoảng $-1,53$ và $p \approx 0,12$, cao hơn ngưỡng ý nghĩa thống kê 5%. Vì vậy, chưa đủ bằng chứng để kết luận E1 tốt hơn B0 về mặt thống kê. Kết quả này chỉ cho thấy một tín hiệu tích cực nhỏ và cần tiếp tục được kiểm chứng trên nhiều dữ liệu và kịch bản khác.

Phân tích

Kết quả cho thấy bối cảnh kinh tế mô phỏng chưa tạo ra sự cải thiện ổn định trên toàn bộ dữ liệu. Một nguyên nhân là B0 đã sử dụng trực tiếp biến động thị trường trong quá khứ, vốn có khả năng phản ánh khá tốt biến động trong tương lai gần. Vì vậy, phần thông tin còn lại để bối cảnh kinh tế bổ sung tương đối nhỏ.

Bên cạnh đó, hệ số ảnh hưởng được học có giá trị khoảng 0,00133, cho thấy tác động của bối cảnh từ World lên kết quả dự báo còn yếu. Biến đại diện cho tác động kinh tế cũng có mức biến thiên hẹp, khiến kết quả của E1 gần với B0 trong phần lớn thời gian.

Tuy nhiên, bảng kết quả theo từng sự kiện cho thấy E1 có kết quả tích cực hơn trong một số giai đoạn thị trường chịu tác động mạnh, đặc biệt là sự kiện SVB và biến động đồng yên Nhật. Điều này gợi ý rằng bối cảnh kinh tế mô phỏng có thể hữu ích hơn khi xuất hiện các cú sốc kinh tế – tài chính rõ ràng.

Do đó, H1 hiện chỉ được ủng hộ một phần. Kết quả cho thấy bối cảnh kinh tế mô phỏng có thể mang lại giá trị trong một số điều kiện căng thẳng, nhưng chưa đủ bằng chứng để kết luận rằng ECONITH cải thiện việc đánh giá biến động trên toàn bộ dữ liệu. Đề tài không sử dụng kết quả này để khẳng định khả năng dự đoán chắc chắn diễn biến thị trường.

5.2. RQ2 – Hiệu chỉnh có cải thiện kết quả mô phỏng không?

Kết quả

Mô hình trước và sau hiệu chỉnh được đánh giá trên cùng bộ biến và điều kiện. Sai khác giữa mô phỏng và dữ liệu thực được đo bằng Moment L1.

Biến động kinh tế	Trước	Sau	Cải thiện
Lãi suất	0,8555	0,2425	Có
Trái phiếu 10Y	0,7503	0,0108	Có
GDP	0,0710	0,0110	Có
CPI	1,3100	1,1419	Có

Cả 4 biến đều giảm sai số sau hiệu chỉnh, mạnh nhất ở trái phiếu 10 năm, yếu nhất ở CPI.

Phân tích

Kết quả ủng hộ H2: hiệu chỉnh giúp mô hình gần dữ liệu thực hơn. Tuy nhiên mức cải thiện khác nhau giữa các biến, cho thấy độ phù hợp còn phụ thuộc cấu trúc từng chuỗi. CPI vẫn có sai số cao, cần cải thiện thêm cách mô hình hóa lạm phát.

5.3. RQ3 – ECONITH World có tạo ra tác động đến ECONITH Quant không?

Kết quả

Kịch bản	World OFF	World ON	Thay đổi
Lãi suất	0,006149	0,010793	+0,004644
Lạm phát	0,006149	0,010797	+0,004648
Thương mại	0,006149	0,010900	+0,004751

Cả 3 kịch bản đều tăng biến động khi bật World ON.

Phân tích

Kết quả ủng hộ H3 đối với chỉ số biến động được đánh giá: trạng thái World ON tạo ra khác biệt so với World OFF, cho thấy tác động đã được truyền sang ECONITH Quant. Tuy nhiên, chênh lệch giữa các kịch bản còn nhỏ nên khả năng phân biệt từng loại cú sốc chưa rõ.

5.4. RQ4 – Quy trình thực nghiệm có khả năng tái lập không?

Kết quả

Khả năng tái lập được kiểm tra bằng cách chạy lại thí nghiệm với cùng dữ liệu, hạt giống ngẫu nhiên, cấu hình và tham số. Nhóm thứ nhất đạt 2/2 lần chạy trùng kết quả; nhóm thứ hai đạt 5/5 lần nằm trong giới hạn sai khác cho phép.

Phân tích

Kết quả ủng hộ H4, cho thấy hệ thống có thể tạo lại kết quả nhất quán khi điều kiện thực nghiệm được giữ nguyên. Tuy nhiên, kết quả này chỉ áp dụng trong phạm vi các điều kiện đã kiểm tra, không đại diện cho mọi môi trường hoặc cấu hình khác.

5.5. Tổng hợp

H2, H3 và H4 được ủng hộ, trong khi H1 chỉ được ủng hộ một phần. ECONITH đã thể hiện khả năng hiệu chỉnh mô hình, truyền tác động và tái lập kết quả, nhưng vẫn cần cải thiện độ chính xác và khả năng phân biệt các cú sốc kinh tế.

06 · ĐÁNH GIÁ CHUNG

RQ	Kết luận	Ý nghĩa
RQ1	Được ủng hộ một phần	Bối cảnh kinh tế mô phỏng chưa cải thiện ổn định trên toàn bộ dữ liệu, nhưng có tín hiệu tích cực trong một số giai đoạn xảy ra sự kiện kinh tế – tài chính đáng chú ý.
RQ2	Được ủng hộ	Hiệu chỉnh giúp kết quả mô phỏng phản ánh gần hơn các đặc điểm thống kê của dữ liệu thực.
RQ3	Được ủng hộ	Cơ chế kết nối giữa ECONITH World và ECONITH Quant tạo ra sự thay đổi có thể đo lường được về mức độ biến động.
RQ4	Được ủng hộ	Quy trình thực nghiệm cho kết quả nhất quán khi được thực hiện lại trong cùng điều kiện.

Kết quả quan trọng của đề tài không nằm ở việc tất cả giả thuyết đều được chứng minh hoàn toàn. Giá trị chính là ECONITH đã xây dựng được một quy trình cho phép kiểm tra từng giả thuyết bằng dữ liệu, điều kiện đối chứng và các chỉ số định lượng, từ đó xác định rõ nội dung nào đã có bằng chứng và nội dung nào cần tiếp tục nghiên cứu.

07 · GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài hiện còn một số giới hạn:

RQ1 chưa cho thấy sự cải thiện ổn định trên toàn bộ tập kiểm thử;

ECONITH World mới mô phỏng một số tác nhân và biến kinh tế chính;

Khả năng phân biệt tác động giữa các kịch bản còn hạn chế;

RQ3 mới được kiểm chứng trong môi trường mô phỏng;

Một số thành phần của ECONITH Quant vẫn sử dụng quy tắc định sẵn;

Dữ liệu hiện chủ yếu tập trung vào BTC, với số lượng sự kiện và lần chạy còn hạn chế.

Các giới hạn này xác định phạm vi kết luận hiện tại và là cơ sở để tiếp tục cải thiện mô hình, dữ liệu và quy trình đánh giá.

08 · HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾT LUẬN

8.1. Hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo, đề tài tập trung vào:

Mở rộng số lượng sự kiện kinh tế – tài chính để tiếp tục kiểm tra RQ1;

Đánh giá kết quả trước, trong và sau mỗi sự kiện;

Mở rộng hiệu chỉnh sang nhiều giai đoạn và biến kinh tế hơn;

Cải thiện mô hình lạm phát và khả năng phân biệt từng loại cú sốc;

Thực hiện thêm kiểm định thống kê và thí nghiệm loại bỏ từng thành phần;

Mở rộng số lượng tác nhân, loại tài sản và thị trường khi quy trình nền tảng đã ổn định.

8.2. Kết luận

ECONITH được xây dựng để nghiên cứu tác động của các cú sốc kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính trong môi trường mô phỏng có kiểm soát.

Kết quả cho thấy hiệu chỉnh giúp mô hình gần dữ liệu thực hơn, cơ chế kết nối giữa ECONITH World và ECONITH Quant tạo ra thay đổi có thể đo lường, và quy trình thực nghiệm có khả năng tái lập. Tuy nhiên, RQ1 mới chỉ cho tín hiệu tích cực ở một số giai đoạn có cú sốc rõ ràng, chưa cải thiện ổn định trên toàn bộ dữ liệu.

Vì vậy, ECONITH hiện được xác định là một nền tảng nghiên cứu và thực nghiệm, không phải hệ thống dự đoán chắc chắn hay giao dịch tự động bảo đảm lợi nhuận. Giá trị chính của đề tài là cho phép các giả thuyết kinh tế – tài chính được mô phỏng, đối chứng, đo lường và kiểm tra lại.